ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»»

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

ОТЧЁТ

о выполнении практического задания по дисциплине
«Проектирование информационно-управляющих систем»

ЭТАП 1. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ И ТРЕБОВАНИЯ

(краткая версия)

Вариант 12. Создание автоматизированной системы обработки обращений в службу технической поддержки (СТП)

Исполнитель:
Е. Пузырёва, группа МПМИИ251
_____ (подпись)

Преподаватели:
А. В. Белов, П. Н. Аскольский

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 20 с., 2 рис., 11 табл., 12 источн.

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА, СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, SLA, BPMN, EARS, SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT, SPEC KIT, ИИ-АССИСТЕНТ, ТРАССИРУЕМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ

Объект проектирования — процесс обработки обращений клиентов в службу технической поддержки (СТП) компании-разработчика программного обеспечения.

Цель работы — построить модель автоматизируемого процесса и сформулировать требования к информационно-управляющей системе (ИУС) СТП.

В работе выделены 23 бизнес-правила кейса и 12 допущений, построены модель процесса в нотации BPMN 2.0 и диаграмма вариантов использования UML, сформулированы 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 показателей эффективности, 15 требований в нотации EARS с критериями приёмки, 12 требований к ИИ-ассистенту и 7 принципов конституции проекта. Спецификация прошла цикл Specify → Plan → Tasks в GitHub Spec Kit с проверкой человеком на каждом шаге; построена матрица трассируемости требований.

Настоящий отчёт — краткая версия. Полные перечни требований, спецификация, план, задачи и журнал работы приведены в полной версии отчёта и в репозитории проекта https://github.com/plisssa/ius-stp.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Анализ процесса и модель 5
1.1 Объект автоматизации и бизнес-правила 5
1.2 Проблемы текущего процесса и допущения 6
1.3 Выбор нотации и программы моделирования 7
1.4 Модель процесса 9
1.5 Диаграмма вариантов использования 9
2 Требования к ИУС 10
2.1 Функциональные требования 10
2.2 Показатели эффективности 10
2.3 Нефункциональные требования 11
2.4 Требования в нотации EARS 11
2.5 Требования к ИИ-ассистенту 13
3 Конституция и SDD-цикл 14
3.1 Конституция проекта 14
3.2 Порядок цикла и журнал 14
3.3 Спецификация 15
3.4 План 15
3.5 Задачи 16
4 Матрица трассируемости 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

ВВЕДЕНИЕ

В службе технической поддержки, описанной в варианте 12 [1], исполнителей назначают вручную, сроки первого ответа и отчётность контролируются вручную, а при нехватке инженеров решение принимает руководитель на основе неформализованных знаний. Цель этапа 1 практического задания [2] — построить модель этого процесса и сформулировать требования к автоматизирующей его ИУС.

Классическая часть работы (модель процесса, функциональные и нефункциональные требования, показатели эффективности) дополнена современным контуром проектирования [3]: ключевые требования записаны в нотации EARS, принципы проекта — в конституции, а спецификация прошла цикл Specify → Plan → Tasks в инструменте GitHub Spec Kit [4]. Содержание предметной области кейса не изменялось: всё, чего нет в тексте кейса, оформлено как допущение.

Задачи работы:

1) проанализировать процесс, выделить бизнес-правила, проблемы и допущения;
2) выбрать нотацию и программу моделирования, построить модель процесса;
3) сформулировать требования к системе, в том числе в нотации EARS и к ИИ-ассистенту;
4) сформулировать конституцию проекта и выполнить цикл Specify → Plan → Tasks;
5) построить матрицу трассируемости требований.

1 Анализ процесса и модель

1.1 Объект автоматизации и бизнес-правила

Объект автоматизации — обработка обращения от его поступления через веб-портал до закрытия заявки. Участники процесса: клиент, инженер ТП, более опытный инженер, руководитель подразделения тп, иус стп, ИИ-ассистент. Внешние системы — корпоративная почта, корпоративный чат Slack и серверы клиентов с расширенной поддержкой.

Из текста кейса выделены 23 бизнес-правила; каждое получило номер BR-xx, на который ссылаются требования и элементы модели. Ключевые правила приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ключевые бизнес-правила процесса

ID	Правило
BR-01	Клиенты взаимодействуют с поддержкой через веб-портал; регистрация начинается по кнопке «Send»
BR-07	Время первого ответа задаётся SLA между организацией-клиентом и СТП и зависит от приоритета
BR-08	При регистрации стартует таймер оставшегося времени до первого ответа
BR-10	Таймер истёк → письмо о несоблюдении SLA всем инженерам и руководителю подразделения
BR-11	За час до истечения → предупреждающие оповещения на e-mail о возможном нарушении
BR-13	Заявку берёт свободный инженер (не обрабатывающий заявки в данный момент). Если свободных нет — руководитель пересматривает приоритеты и назначает инженера по занятости, компетентности и истории работы с клиентом
BR-19	Нет реакции клиента 3 рабочих дня с момента ответа инженера → можно закрыть по причине отсутствия ответа
BR-20	Клиент может возобновить заявку в течение 2 недель после закрытия
BR-21	Решение не помогло → заявка возвращается инженеру на повторную диагностику

Заявка проходит статусы Waiting for support → Waiting for customer → Closed; закрытая заявка может быть возобновлена клиентом в течение двух недель. Названия статусов взяты из кейса без изменений.

1.2 Проблемы текущего процесса и допущения

Таблица 2 – Проблемы текущего процесса

ID	Проблема	Следствие
P-01	Назначение исполнителя не автоматизировано: заявку берёт тот, кто первым заметил	Задержка первого ответа, риск нарушения SLA в пиковые часы
P-02	При нехватке свободных инженеров решение принимает руководитель по неформализованным знаниям: занятость, компетенции, история с клиентом	Узкое место — руководитель; решения не воспроизводимы
P-03	Каждое событие уходит отдельным письмом и в Slack	Высокий шум оповещений; предупреждения SLA тонут в общем потоке
P-04	Приоритет и инсталляцию указывает клиент, инженер перепроверяет каждую заявку вручную	Трудозатраты; спорный приоритет влияет на SLA
P-05	Эскалация — ручная смена исполнителя, в кейсе нет фиксации причины	Нет статистики по пробелам в компетенциях
P-06	Отчётность не автоматизирована (её требуется создать)	Нет данных для KPI процесса

В целевом состоянии система выполняет всё, что в кейсе описано как правило: нумерацию заявок, статусы, контроль сроков, уведомления и отчёты. ИИ-ассистент встраивается только в шаги, где нужен анализ текста, и лишь предлагает решения — тип обращения, оценку приоритета, исполнителя и черновик ответа; применяет их инженер.

Сведения, которых нет в кейсе, оформлены как 12 допущений ASM-01…ASM-12: уровни приоритета и нормативы времени первого ответа (в тестовых данных — 1, 4, 8 и 24 рабочих часа), уровни инженеров, производственный календарь и другие. Три допущения решены при утверждении спецификации: после ES-9999 нумерация продолжается пятью и более цифрами; тип часов SLA (рабочие или календарные) задаёт договор организации; в отчёт о неудовлетворённых заявках входят сотрудники клиентов, у которых есть заявки, не закрытые с причиной «решено».

1.3 Выбор нотации и программы моделирования

Процесс построен на сроках: таймер первого ответа, предупреждение за час, три рабочих дня ожидания клиента, две недели на возобновление. Поэтому главный критерий выбора нотации — умение выражать время и события. Сравнивались четыре нотации (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение нотаций моделирования

Критерий	BPMN 2.0	eEPC (ARIS)	IDEF0	UML Activity
Таймеры (SLA, 3 дня, 2 недели)	+ timer events, в том числе граничные	± только текстом в событии	– нет времени	+ accept time event
Несколько участников	+ пулы и дорожки	+ орг. единицы у функций	± механизмы	+ дорожки
Ветвление «что наступит раньше»	+ event-based gateway	–	–	± через interruptible region
Сообщения и сигналы	+	–	–	+
Понятность бизнес-заказчику	+	+	±	± ближе к разработчикам
Стандарт и обмен моделями	+ ISO/IEC 19510, XML	± проприетарный ARIS	+ IEEE 1320.1	+ ISO/IEC 19505, XMI
Обработка программами (нужна для SDD)	+ текстовый XML	–	–	± XMI громоздкий

Обозначения: «+» — поддерживается, «±» — частично, «–» — не поддерживается.

Выбрана нотация BPMN 2.0 [5]: только в ней правила о сроках выражаются стандартными элементами — таймерами и шлюзом «что наступит раньше». Программа — Camunda Modeler [6]: модель хранится в текстовом формате стандарта BPMN, её удобно хранить в git вместе со спецификацией; программа бесплатна и работает на macOS. Построенная модель приведена на рисунке 1, её описание — в подразделе 1.4; модель дополнена диаграммой вариантов использования UML (подраздел 1.5).

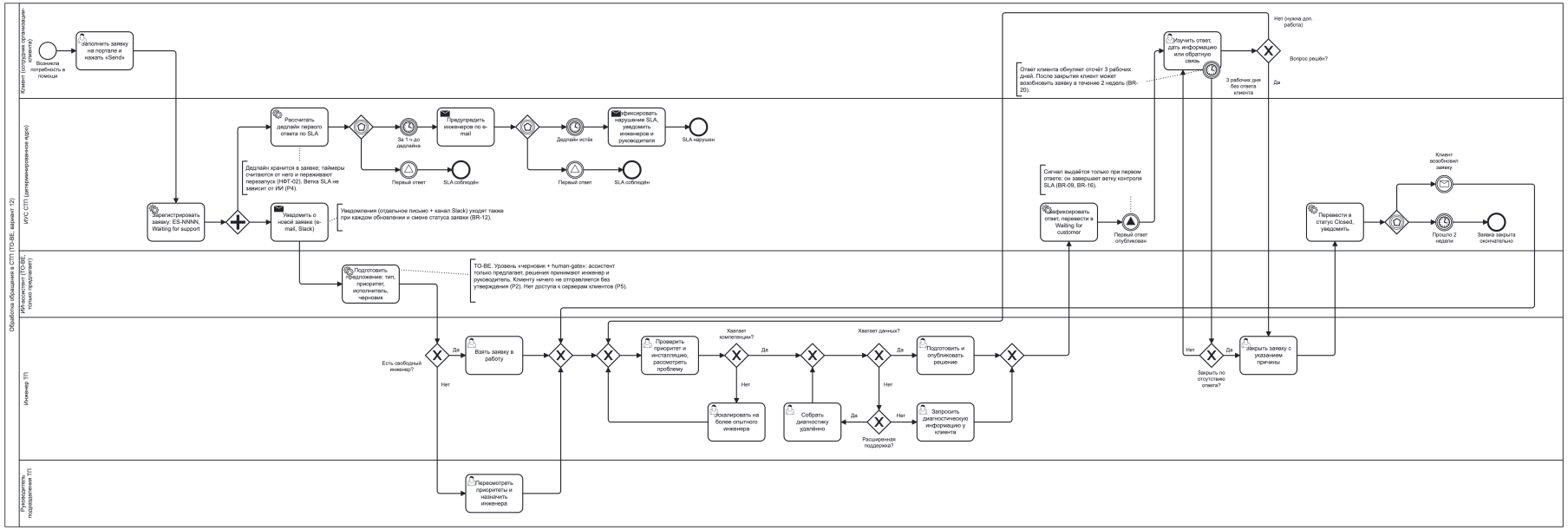


Рисунок 1 – Модель процесса обработки обращения в BPMN 2.0 (файл models/stp-process.bpmn)

1.4 Модель процесса

Модель (рисунок 1) содержит пять дорожек — клиент, ИУС СТП, ИИ-ассистент, инженер ТП и руководитель, — 45 элементов и 51 поток управления. После регистрации заявки параллельно работают две ветки: контроль срока первого ответа (предупреждение за час до срока, фиксация нарушения) и обработка заявки инженером (назначение, проверка, диагностика, эскалация, ответ). Первый ответ инженера останавливает контроль срока. Ожидание клиента ограничено тремя рабочими днями, после чего инженер решает, закрывать ли заявку; закрытую заявку можно возобновить в течение двух недель.

1.5 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования UML [7] (рисунок 2) показывает, какие функции системы использует каждый участник: 19 вариантов использования, 5 участников (клиент, инженер, руководитель, администратор, таймер SLA) и 3 внешние системы. Каждый вариант использования связан с требованиями спецификации.

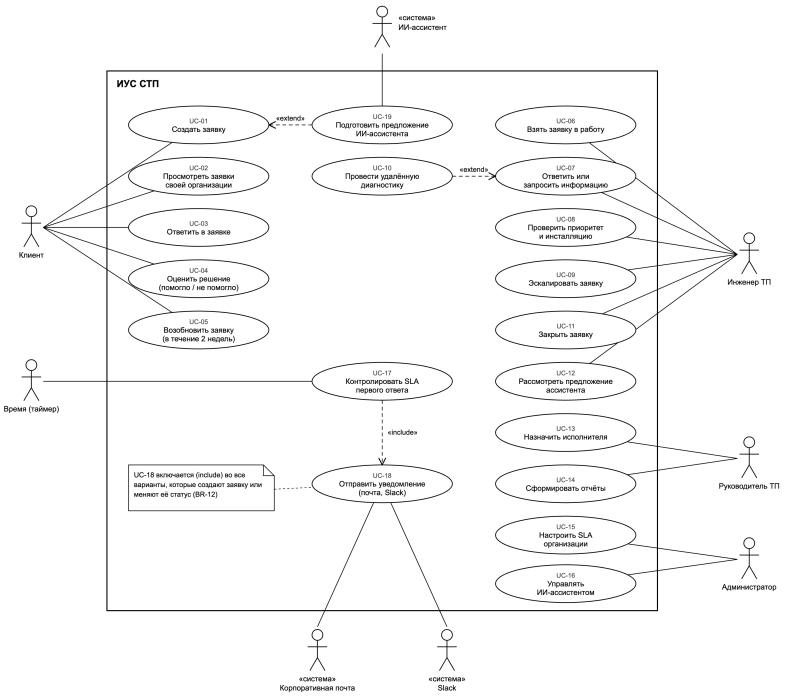


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования ИУС СТП (UML)

2 Требования к ИУС

2.1 Функциональные требования

Функциональные требования выведены из модели процесса: у каждого указаны основание — бизнес-правило или допущение — и элемент модели, где оно выполняется. Всего 33 требования в семи группах (таблица 4).

Таблица 4 – Группы функциональных требований

Группа	ID	Кол-во	Пример требования
Портал клиента	ФТ-01…06	6	Вход клиента на портал по учётной записи;
Рабочее место инженера и руководителя	ФТ-07…16	10	Очередь заявок с фильтрами (статус, приоритет, организация, исполнитель) и отображением времени, оставшегося до дедлайна SLA
Контроль SLA	ФТ-17…21	5	Справочник SLA: организация × приоритет → норматив времени первого ответа;
Уведомления	ФТ-22…23	2	Уведомление на корпоративную почту отдельным письмом с деталями при создании, обновлении и смене статуса заявки
Справочники	ФТ-24…26	3	Организации-клиенты: вид поддержки (стандартная / расширенная), нормативы SLA, сотрудники-клиенты
Отчётность	ФТ-27…29	3	Отчёт: количество заявок за период в разрезе типов обращений
Журнал и ИИ-ассистент	ФТ-30…33	4	Неизменяемая история изменений заявки: статус, исполнитель, приоритет, инсталляция, кто и когда

2.2 Показатели эффективности

Базовые значения показателей в кейсе не приведены и будут измерены после запуска системы; целевые значения предложены для согласования (таблица 5).

Таблица 5 – Ключевые показатели эффективности процесса

ID	Показатель	Цель
KPI-01	Соблюдение SLA первого ответа	≥ 95 %
KPI-02	Время первого ответа	≤ 50 % норматива (медиана)
KPI-03	Время назначения исполнителя	снижение на 30 % к базе

ID	Показатель	Цель
KPI-04	Время решения	измеряется, без цели (SLA на решение в кейсе нет)
KPI-05	Доля эскалаций	контроль тренда
KPI-06	Доля возобновлённых заявок	≤ 5 %
KPI-07	Доля возвратов на повторную диагностику	≤ 15 %
KPI-08	Закрытие по отсутствию ответа	контроль тренда
KPI-09	Качество входных данных	контроль тренда
KPI-10	Загрузка инженеров	разброс ≤ 2×
KPI-11	Неудовлетворённые обращения	снижение к базе

2.3 Нефункциональные требования

15 нефункциональных требований сгруппированы по характеристикам качества ISO/IEC 25010 [8]: надёжность, производительность, защищённость, совместимость, удобство использования, сопровождаемость и безопасность. Класс критичности системы — business operational [9]: доступность не ниже 99,5 % в месяц, восстановление после сбоя не дольше 2 часов, потеря данных не больше 1 часа. Час выбран потому, что по каждой заявке уходят письмо и сообщение в Slack, по которым заявки восстанавливаются, а самый короткий норматив ответа — тоже час. Другие ключевые значения: регистрация заявки не дольше 2 с, уведомление не позднее 1 мин после события, расчёт на 500 заявок в сутки, хранение персональных данных в России.

2.4 Требования в нотации EARS

Нотация EARS [10] задаёт пять шаблонов, которые не дают записать требование двусмысленно: «Система должна…» (постоянное), «Когда…» (событие), «Пока…» (состояние), «Там, где…» (дополнительная возможность) и «Если…, то…» (нежелательная ситуация). Пятнадцать ключевых

требований записаны по этим шаблонам, все пять шаблонов использованы (таблица 6).

Таблица 6 – Требования в нотации EARS

ID	Шаблон	Содержание	Основание
EARS-01	Ubiquitous	Идентификатор заявки	BR-02, ФТ-03
EARS-02		Регистрация	BR-01, BR-03, BR-04, ФТ-03
EARS-03		Дедлайн первого ответа	BR-07, BR-08, ФТ-17, ФТ-18, НФТ-02
EARS-04		Предупреждение за час	BR-11, ФТ-19
EARS-05	Unwanted behaviour	Нарушение SLA	BR-10, ФТ-20
EARS-06		Первый ответ	BR-05, BR-09, BR-16, BR-18, ФТ-08, ФТ-21
EARS-07		Уведомления	BR-12, ФТ-22, ФТ-23, НФТ-04
EARS-08	Ubiquitous	Ручное назначение	BR-06, BR-13, ФТ-09, ФТ-30
EARS-09		Эскалация	BR-15, ФТ-13
EARS-10		Закрытие при отсутствии ответа	BR-19, ФТ-15, НФТ-14
EARS-11		Возобновление	BR-20, ФТ-06
EARS-12		Решение не помогло	BR-21, ФТ-05
EARS-13	Optional	Расширенная поддержка	BR-17, ФТ-14
EARS-14		Предложение ИИ-ассистента	ФТ-31, ФТ-32, ИИ-01…ИИ-04
EARS-15	Unwanted behaviour	Деградация ИИ	ИИ-08, НФТ-02, принцип P4

У каждого требования есть критерий приёмки в форме «Дано — Когда — Тогда». Пример — EARS-04: «Когда до срока первого ответа остаётся 1 час, а ответа нет, система должна отправить инженерам предупреждение о возможном нарушении SLA». Приёмка: заявка со сроком 14:00, к 13:00 ответа нет — в 13:00 ± 1 мин каждому инженеру уходит одно письмо с номером заявки и оставшимся временем; если ответ дан в 12:50, письмо не отправляется.

2.5 Требования к ИИ-ассистенту

ИИ-ассистент инженера работает на уровне «агент-ассистент: черновик и утверждение человеком» [3]. Он предлагает тип обращения, оценку приоритета, исполнителя и черновик первого ответа; применяет предложение только инженер. Ассистенту запрещено писать клиенту, менять и закрывать заявки, обращаться к серверам клиентов; к данным он обращается только через разрешённые инструменты по протоколу MCP [11]. Всего 12 требований (ИИ-01…ИИ-12) по точности, объяснимости, полномочиям, поведению при сбое, данным и мониторингу; ключевые — в таблице 7.

Таблица 7 – Ключевые требования к ИИ-ассистенту

ID	Требование
ИИ-01	A1: классификация типа обращения. Accuracy ≥ 85 %, macro-F1 ≥ 0,80. Отложенная размеченная выборка ≥ 200 заявок
ИИ-03	A3: рекомендация исполнителя. Сначала детерминированный фильтр (компетенция по продукту, нужный уровень), затем ранжирование. Доля принятых рекомендаций ≥ 60 %; 0 рекомендаций инженера без нужной компетенции. Журнал решений; автотест фильтра
ИИ-07	Текст заявки, переписка и вложения — **недоверенные данные**. Инструкции в них не исполняются (защита от prompt injection). Приёмка: набор ≥ 20 сценариев внедрения инструкций, 0 успешных попыток выйти за allow-list или раскрыть данные другой организации
ИИ-08	Переход на детерминированную логику: если модель недоступна, ответ дольше 60 с или уверенность ниже порога (предл. 0,6), предложение не показывается. Заявка обрабатывается по процессу кейса без ассистента (BR-13: свободный инженер / назначение руководителем). SLA-контур, уведомления и статусы от ИИ **не зависят**. У администратора есть выключатель ассистента целиком и по отдельным функциям A1–A4
ИИ-10	Еженедельно считаются: доля принятых предложений по A1–A4, accuracy A1 на выборочно размеченных заявках, распределение типов и продуктов (дрейф), задержка, стоимость обработки одной заявки. Если доля принятых предложений по функции падает ниже порога две недели подряд, функция автоматически отключается до разбора (переход по ИИ-08)

3 Конституция и SDD-цикл

3.1 Конституция проекта

Конституция — документ с принципами, обязательными для спецификации, плана и задач (файл .specify/memory/constitution.md, версия 1.0.1). Для каждого принципа указано, как проверить его соблюдение (таблица 8).

Таблица 8 – Принципы конституции проекта

ID	Принцип	Проверка
P1	Спецификация — единый источник истины	У каждой задачи есть ссылка на требование
P2	Модель предлагает, ядро системы исполняет, человек утверждает	Для каждого действия ассистента указаны полномочия и точка утверждения
P3	Предметная область кейса не меняется	Каждое правило ссылается на BR или ASM
P4	Контроль сроков не зависит от ИИ; при сбое ассистента система работает без него	Компонент контроля сроков не зависит от ассистента; есть тест отключения
P5	Ассистенту не доверяют по умолчанию	Перечень инструментов с правами; тесты на внедрение инструкций
P6	Наблюдаемость и аудит	Журнал вызовов инструментов и метрики качества ассистента
P7	Проверяемость и трассируемость	В матрице нет требований без элемента процесса и компонента

3.2 Порядок цикла и журнал

Спецификация прошла цикл Specify → Plan → Tasks в GitHub Spec Kit [4]. Каждый шаг выполнял ИИ-агент по шаблонам Spec Kit, а к следующему шагу переходили только после проверки результата человеком (таблица 9).

Таблица 9 – Точки проверки этапа 1

Точка	Что проверяется	Кто проверяет
G0	Выбор варианта 12	Студент, преподаватель
G1	Анализ процесса, модель BPMN, диаграмма UML	Студент
G2	Требования, KPI, EARS, требования к ИИ, конституция	Студент
G3	Спецификация (Specify)	Студент
G4	План (Plan)	Студент

Точка	Что проверяется	Кто проверяет
G5	Задачи (Tasks) и матрица трассируемости	Студент
G6	Рецензия спецификации	Преподаватель

Каждое изменение, внесённое ИИ-агентом, записано в журнал (journal/agent-log.md, 17 записей) с указанием файлов и точки проверки, на которой оно принято. Решения принимал человек: например, допустимая потеря данных изменена с 5 минут на 1 час (запись 12), а ошибка агента в первой версии модели — обязательное закрытие заявки при молчании клиента вместо возможности закрыть — исправлена при проверке (запись 7).

3.3 Спецификация

Спецификация (spec.md) описывает систему глазами пользователей, без технологий: 6 пользовательских историй с приоритетами — от регистрации заявки (US1) и контроля сроков (US2) до отчётов (US5) и ИИ-ассистента (US6), — 27 требований FR со ссылками на бизнес-правила и требования раздела 2, 9 измеримых критериев успеха, пограничные случаи и допущения. Вопросы, оставшиеся после первого шага, решены (подраздел 1.2); спецификация проверена и утверждена (точка G3).

3.4 План

План (plan.md) описывает систему на уровне компонентов — портал, рабочее место, заявки, контроль сроков, уведомления, отчёты, история, ИИ-ассистент и серверы его инструментов — и требований к их реализации [12]. Технологии (язык, СУБД, интерфейс) в плане не выбираются: по заданию это программно-техническая архитектура этапа 2, для неё записаны условия выбора. ИИ-ассистент отделён от ядра, чтобы его сбой не затрагивал систему. В плане 14 решений с обоснованием и отвергнутыми вариантами (research.md), перечень инструментов ассистента с правами доступа и 16 сценариев проверки (quickstart.md); модель данных и описания интерфейсов

оставлены для этапа 2. Проверка на соответствие конституции нарушений не выявила.

3.5 Задачи

Задачи (tasks.md) сгруппированы по пользовательским историям, чтобы каждую можно было сделать и проверить отдельно: всего 86 задач, 52 из них можно выполнять параллельно (таблица 10). Минимальный продукт — истории US1 и US2.

Таблица 10 – Фазы задач

Фаза	Задач	Параллельно
1. Подготовка проекта	4	2
2. Общая основа (блокирующие задачи)	14	6
3. US1. Клиент создаёт заявку, поддержка узнаёт о ней (P1)	11	8
4. US2. Система контролирует SLA первого ответа (P2)	13	7
5. US3. Инженер и руководитель обрабатывают заявку (P3)	10	7
6. US4. Ожидание клиента, закрытие и возобновление (P4)	8	4
7. US5. Отчётность для руководителя (P5)	6	3
8. US6. ИИ-ассистент предлагает, инженер утверждает (P6)	15	12
9. Доработки и сквозные задачи	5	3

4 Матрица трассируемости

Матрица связывает каждое требование EARS с правилом кейса, элементом модели процесса, компонентом системы, требованием спецификации и задачами (таблица 11).

Таблица 11 – Матрица трассируемости требований

EARS	Правило	Элемент модели	Компонент	FR	Задачи
EARS-01	BR-02	T_Register	C-TICKET	FR-002	T022, T023
EARS-02	BR-01, BR-03, BR-04	T_Submit, T_Register	C-PORTAL, C-TICKET	FR-001, FR-003, FR-004	T019–T021, T024–T026
EARS-03	BR-07, BR-08	T_StartSLA	C-SLA, C-REF	FR-005–FR-007	T030, T034–T036, T042
EARS-04	BR-11	ICE_Warn, T_Warn	C-SLA, C-NOTIFY	FR-008	T031, T037, T040
EARS-05	BR-10	ICE_Breach, T_Breach, EE_Breach	C-SLA, C-NOTIFY, C-AUDIT	FR-009	T031, T032, T037, T040
EARS-06	BR-05, BR-09, BR-16, BR-18	T_RecordResponse, ITE_FirstResp, ICE_FirstResp1/2	C-TICKET, C-SLA, C-BUS	FR-010	T033, T038, T039
EARS-07	BR-12	T_Notify	C-NOTIFY, C-BUS	FR-011	T020, T027–T029
EARS-08	BR-06, BR-13	T_HeadAssign	C-DESK, C-TICKET, C-AUDIT	FR-012, FR-013	T044, T046, T050–T052
EARS-09	BR-15	T_Escalate	C-DESK, C-TICKET, C-REF	FR-015	T044, T047, T051
EARS-10	BR-19	BT_3days, GW_CloseNoReply, T_CloseDecision	C-TICKET, C-SLA	FR-018	T053, T058
EARS-11	BR-20	EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks	C-PORTAL, C-TICKET	FR-020	T054, T057, T059, T060
EARS-12	BR-21	T_ClientReview, GW_Solved	C-PORTAL, C-TICKET	FR-017	T055, T057, T059
EARS-13	BR-17	GW_Extended, T_RemoteDiag	C-DESK, C-REF	FR-016	T045, T049
EARS-14	целевой процесс (1.7)	T_AIProposal	C-AGENT, MCP-TICKETS, MCP-KB, MCP-STAFF, C-DESK	FR-023, FR-024, FR-027	T068, T070–T079
EARS-15	целевой процесс (1.7)	T_AIProposal (деградация)	C-AGENT, C-TICKET, C-SLA	FR-026	T068, T077, T080

Обратная проверка показала, что все 23 бизнес-правила кейса связаны с требованиями, а все 27 требований спецификации — с задачами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На этапе 1 получены все результаты, предусмотренные заданием:

– модель процесса в BPMN 2.0 в Camunda Modeler, диаграмма вариантов использования UML и обоснование выбора нотации и программы;
– 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 показателей эффективности;
– 15 требований в нотации EARS с критериями приёмки и 12 требований к ИИ-ассистенту;
– конституция проекта из 7 принципов;
– спецификация, план и задачи, прошедшие цикл Spec Kit с проверкой человеком, и журнал работы;
– матрица трассируемости от требований до задач.

Предметная область кейса сохранена: ИИ-ассистент только предлагает решения, а его отказ не влияет на контроль сроков. На согласование с преподавателем вынесены использование BPMN вместо ARIS (модель дополнена диаграммой UML) и условные нормативы времени первого ответа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Варианты кейсов для выполнения практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 30 с. – Текст : электронный.
2. Описание практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – Текст : электронный.
3. Аскольский, П. Н. Проектирование информационно-управляющих систем. Современные архитектурные подходы и архитектурные фреймворки : лекция 3 / П. Н. Аскольский. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 33 с. – Текст : электронный.
4. Spec Kit : toolkit for Spec-Driven Development / GitHub. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/github/spec-kit (дата обращения: 06.11.2026).
5. ISO/IEC 19510:2013. Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation. – Geneva : ISO, 2013. – Текст : электронный.
6. Camunda Modeler : Desktop Modeler documentation / Camunda. – Текст : электронный. – URL: https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/desktop-modeler/ (дата обращения: 06.11.2026).
7. ISO/IEC 19505-2:2012. Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2: Superstructure. – Geneva : ISO, 2012. – Текст : электронный.
8. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. – Geneva : ISO, 2023. – Текст : электронный.
9. КИС и ERP в современном мире: тренды, парадигма, сдвиги : лекция 1.3 по дисциплине «Проектирование информационно-

управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 29 с. – Текст : электронный.

10. Mavin, A. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS) / A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, M. Novak // 17th IEEE International Requirements Engineering Conference. – Atlanta : IEEE, 2009. – P. 317–322. – Текст : электронный.
11. Model Context Protocol : Specification. – Текст : электронный. – URL: https://modelcontextprotocol.io/specification (дата обращения: 06.11.2026).
12. Brown, S. The C4 model for visualising software architecture / S. Brown. – Текст : электронный. – URL: https://c4model.com (дата обращения: 06.11.2026).